５．２　ウラン，プルトニウム，硝酸，亜硝酸の分配挙動

５．２．１　硝酸 / TBP 系における抽出反応

溶媒抽出プロセスには使用済燃料や腐食生成物に由来する多数の化学種が存在する。この節ではウラン（U）、プルトニウム（Pu）の抽出挙動に影響を及ぼす主要な化学種である U(VI), U(IV), Pu(VI), Pu(IV), Pu(III), 硝酸, 亜硝酸についてこれらの分配比とその推算式を扱う。硝酸 / リン酸トリブチル（TBP）系では、抽出において U, Pu 等のカチオン M^{m+}は、一般的に次式で表される化学反応によって TBP と錯体を形成し、有機相に溶解することで抽出される。

$$M^{m+}_{(aq)} + m\ NO_3^-{}_{(aq)} + a\ TBP_{(org)} \rightleftharpoons M(NO_3)_m \cdot a\ TBP_{(org)} \qquad （５．２－１）$$

a：TBP 配位数,　m：カチオンの電荷数

具体的には U(VI), Pu(IV), 硝酸の場合、次式が示されている。

$$UO_2^{2+}{}_{(aq)} + 2\ NO_3^-{}_{(aq)} + 2\ TBP_{(org)} \rightleftharpoons UO_2(NO_3)_2 \cdot 2\ TBP_{(org)} \quad ^{1)} \qquad （５．２－２）$$

$$Pu^{4+}{}_{(aq)} + 4\ NO_3^-{}_{(aq)} + 2\ TBP_{(org)} \rightleftharpoons Pu(NO_3)_4 \cdot 2\ TBP_{(org)} \qquad （５．２－３）$$

$$H^+{}_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + TBP_{(org)} \rightleftharpoons HNO_3 \cdot TBP_{(org)} \quad ^{1)} \qquad （５．２－４）$$

この分配反応は、十分な時間、水相と有機相を混合することで平衡に達する。本来平衡定数は各成分の活量を用いて表されるが、実際には活量を決めることが困難な場合が多い。U, Pu 等再処理において重要な金属イオンの活量係数も知られていないため不便である。そこで直接測定のできる体積モル濃度を活量の代わりに用いて平衡定数を表すと以下のようになる。

$$K_M = \frac{[M(NO_3)_m \cdot a\ TBP_{(org)}]}{[M^{m+}{}_{(aq)}][NO_3^-{}_{(aq)}]^m[TBP_{(org)}]^a} \times \frac{y_{M(NO_3)_m \cdot a\ TBP_{org}}}{y_{M_{aq}^{m+}} \cdot y^m_{NO_3^-{}_{aq}} \cdot y^a_{TBP_{org}}} \qquad （５．２－５）$$

$$K'_M = K_M \times \frac{y_{M_{aq}^{m+}} \cdot y^m_{NO_3^-{}_{aq}} \cdot y^a_{TBP_{org}}}{y_{M(NO_3)_m \cdot a\ TBP_{org}}} = \frac{[M(NO_3)_m \cdot a\ TBP_{(org)}]}{[M^{m+}{}_{(aq)}][NO_3^-{}_{(aq)}]^m[TBP_{(org)}]^a}$$

$$= \frac{c_{M,org}}{c_{M,aq} \cdot c_{N,aq}{}^m \cdot T_f{}^a} \qquad （５．２－６）$$

M の分配比 D_M は、分配平衡時の有機相の M の濃度 $c_{M,org}$ 及び水相の濃度 $c_{M,aq}$ を用いて、次式で定義される。

$$D_M = c_{M,org} / c_{M,aq} \qquad （５．２－７）$$

$$D_M = K'_M \cdot c_{N,aq}{}^m \cdot T_f{}^a \qquad （５．２－８）$$

K_M, K'_M　：M の抽出反応の平衡定数, 及び活量係数を加味した平衡定数 / mol $L^{-(m+a)}$

$[M(NO_3)_m \cdot a\,TBP_{(org)}]$, $c_{M,org}$ ：有機相の M 硝酸塩 TBP 錯体濃度 / mol L^{-1}
$[M^{m+}_{(aq)}]$, $c_{M,aq}$ ：水相の M 濃度 / mol L^{-1}
$[NO_3^-{}_{(aq)}]$, $c_{N,aq}$ ：水相の硝酸根濃度 / mol L^{-1}
（硝酸及び硝酸塩が完全にイオン解離していると仮定）
$[TBP_{(org)}]$, T_f ：有機相で M と結合していない TBP（フリーTBP）濃度 / mol L^{-1}
y ：各化学種の活量係数 / -

５．２．２　分配実験データ

再処理技術開発の初期から硝酸 / TBP 抽出系の分配実験が各国で繰り返され、そのデータ集が表やグラフ形式でまとめられると共に、推算式を統計処理により導出し工学設計に利用する研究が進められてきた。分配データ集としては、例えばアメリカでは Hanford のデータ集[2,3]や Smith ら[4]，ドイツでは Petrich ら[5-7]，ロシアの Renard ら[8]，我が国では権田ら[9]，館盛ら[10,11]によるものがある。これらの文献では溶液の濃度と分配データが表形式あるいはグラフでまとめられている。ここではいくつかの文献データをまとめ、分配傾向が容易に把握できるよう**付録**にグラフとして掲載した。

推算モデルの検討と溶媒抽出解析コードへの組込みに関しては Horner[12,13], Richardson ら[14,15], Mitchell[16], Groenier ら[17], Kolarik[18,19], Rozen[20], Renard[21], Kumar ら[22], 権田ら[23], Enokida ら[24], Sawada ら[25]がある。計算コードに関しては**１１章**でも述べる。次節では Richardson 他によるモデルを紹介する。

５．２．３　Richardson 他による分配比の推算式

式５．２－８の $K'_M \cdot c_{N,aq}{}^m$ をまとめて $K_{M,app}$ と書き換えると、M の分配比 D_M は次式のようにまとめられる。

$$D_M = K_{M,app} \cdot T_f{}^a \qquad （５．２－９）$$

Richardson ら[14,15]は U, Pu 等の多数の分配実験の結果から、$K_{M,app}$ を硝酸根濃度及び溶液温度、TBP の有機相での体積分率等も含めた関数で表し、分配比を推算する近似式をまとめている。以下に U(VI), U(IV), Pu(IV), Pu(III) 及び硝酸の分配比について、Richardson らによるものを示す。硝酸の分配については、硝酸と TBP の結合分子個数が 1：1 及び 1：2 の２通りを想定している。なお Richardson によるモデルは、その改良に伴って変遷がみられるため文献によって記述が少しずつ異なる。

$c_{N,aq}$：水相の硝酸根濃度 / mol L^{-1},　　$c_{H,aq}$：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1},
ϕ：有機相の TBP 体積分率 / -,　　T_f：有機相のフリーTBP の濃度 / mol L^{-1}
$\tau = 1/T - 1/298$,　T：絶対温度 / K

① U(VI)

$$D_{\mathrm{U(VI)}} = K_{\mathrm{U(VI),app}} \cdot T_f^2$$

$$K_{\mathrm{U(VI),\,app}} = \left(3.7 c_{\mathrm{N,\,aq}}^{1.57} + 1.4 c_{\mathrm{N,\,aq}}^{3.9} + 0.011 c_{\mathrm{N,\,aq}}^{7.3}\right)\left(4\phi^{-0.17} - 3\right)\exp\left(2500\tau\right) \quad 14) \qquad (5.2-10)$$

② Pu(IV)

$$D_{\mathrm{Pu(IV)}} = K_{\mathrm{Pu(IV),app}} \cdot T_f^2$$

$$K_{\mathrm{Pu(IV),app}} = \left(3.7\ c_{\mathrm{N,aq}}^{1.57} + 1.4\ c_{\mathrm{N,aq}}^{3.9} + 0.011\ c_{\mathrm{N,aq}}^{7.3}\right)\cdot\left(4\ \phi^{-0.17} - 3\right)\cdot\left(0.2 + 0.55\ \phi^{1.25} + 0.0074\ c_{\mathrm{N,aq}}^{2}\right)\exp\left(-200\tau\right) \quad 14)$$

(5.2-11)

③ Pu(III)

$$D_{\mathrm{Pu(III)}} = K_{\mathrm{Pu(III),app}} \cdot T_f^2$$

$$K_{\mathrm{Pu(III),app}} = 0.04\ c_{\mathrm{N,\,aq}}^{1.8} + 0.000156\ \phi\ c_{\mathrm{N,\,aq}}^{7.0} \quad 15) \qquad (5.2-12)$$

④ 硝酸

$$D_{\mathrm{H}} = K_{\mathrm{H1,\,app}} \cdot T_f + K_{\mathrm{H2,\,app}} \cdot T_f^2$$

$$K_{\mathrm{H1,app}} = \left(0.135\ c_{\mathrm{N,\,aq}}^{0.82} + 0.0052\ c_{\mathrm{N,\,aq}}^{3.44}\right)\cdot\left\{1 - 0.54\exp\left(-15\phi\right)\right\}\exp\left(340\tau\right) \quad 14) \qquad (5.2-13)$$

$$K_{\mathrm{H2,app}} = K_{\mathrm{H1,app}} \quad 14) \qquad (5.2-14)$$

分配比の算出で用いるフリーTBP 濃度 T_f は以下の手順で求められる。共存化学種が U(VI), U(IV), Pu(IV), Pu(III)及び硝酸の場合、抽出時の有機相の体積変化を無視できると仮定すれば、有機相中 TBP の収支の式は次式のような T_fに関する２次方程式となる（計算対象とする化学種の a が 1 又は 2 の場合）。これは解の公式によって容易にフリーTBP 濃度が得られる。

$$T_f = T_0 - 2\left(K_{\mathrm{H2,app}} c_{\mathrm{H,\,aq}} + K_{\mathrm{U(VI),\,app}} c_{\mathrm{U(VI),\,aq}} + K_{\mathrm{U(IV),\,app}} c_{\mathrm{U(IV),\,aq}} + K_{\mathrm{Pu(IV),\,app}} c_{\mathrm{Pu(IV),\,aq}} + K_{\mathrm{Pu(III),app}} c_{\mathrm{Pu(III),\,aq}}\right) T_f^2 - K_{\mathrm{H1,app}} c_{\mathrm{H,\,aq}} T_f$$

(5.2-15)

T_0 ：有機相 TBP 濃度 / mol L^{-1} （30 vol%TBP, 25 ºC の場合　約 1.096 mol L^{-1}）

$c_{\mathrm{M,\,aq}}$ ：分配平衡時の水相のカチオン M 濃度 / mol L^{-1}

$$T_f = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \qquad (5.2-16)$$

$$A = 2\left(K_{\mathrm{H2,\,app}} c_{\mathrm{H,\,aq}} + K_{\mathrm{U(VI),\,app}} c_{\mathrm{U(VI),\,aq}} + K_{\mathrm{U(IV),\,app}} c_{\mathrm{U(IV),\,aq}} + K_{\mathrm{Pu(IV),\,app}} c_{\mathrm{Pu(IV),\,aq}} + K_{\mathrm{Pu(III),\,app}} c_{\mathrm{Pu(III),\,aq}}\right)$$

$$B = 1 + K_{\mathrm{H1,app}} c_{\mathrm{H,\,aq}}$$

$$C = -T_0$$

Richardson のモデルに加えて、権田ら [23] は、次式の U(IV)の分配比モデルを示し Revised-MIXSET コードを製作している。

$$D_{\mathrm{U(IV)}} = K_{\mathrm{U(IV),\,app}} \cdot T_f^2$$

$$K_{\mathrm{U(IV),app}} = \exp\left(-3.336 + 1.9331\ c_{\mathrm{N,\,aq}}\right) \qquad (5.2-17)$$

原子力機構のPARCコード[26]ではRichardsonら，権田らの分配比モデルと併せて、次式のPu(VI)分配比モデルを用いている。

$$D_{\mathrm{Pu(VI)}} = K_{\mathrm{Pu(VI),app}} \cdot T_f^2$$
$$K_{\mathrm{Pu(VI),app}} = \exp\left(0.918\ c_{\mathrm{N,aq}}^2 - 0.194\ c_{\mathrm{N,aq}} + 0.462\right) \qquad \text{（５．２－１８）}$$

また、原研で検討されたモデル[27]として以下のものがある。

$$K_{\mathrm{Pu(VI),app}} = 10^{-0.600} c_{\mathrm{N,aq}}^{0.35} \quad (c_{\mathrm{N,aq}} \leqq 0.2\ \mathrm{mol\ L^{-1}}) \qquad \text{（５．２－１９）}$$
$$K_{\mathrm{Pu(VI),app}} = 10^{0.084} c_{\mathrm{N,aq}}^{1.34} \quad (0.2 < c_{\mathrm{N,aq}} \leqq 0.5)$$
$$K_{\mathrm{Pu(VI),app}} = 10^{0.200} c_{\mathrm{N,aq}}^{1.73} \quad (0.5 < c_{\mathrm{N,aq}} \leqq 1.5)$$
$$K_{\mathrm{Pu(VI),app}} = 10^{0.008} c_{\mathrm{N,aq}}^{2.81} \quad (1.5 < c_{\mathrm{N,aq}})$$

亜硝酸の分配比に関して、宝徳ら[28]のモデルを次式に示す。

$$D_{\mathrm{HNO_2}} = K_{\mathrm{HNO_2,app}} \cdot T_f$$
$$K_{\mathrm{HNO_2,app}} = 24.80\ c_{\mathrm{H,aq}}^{-0.280} - 3.209\ c_{\mathrm{H,aq}}^{-0.653} \quad [28] \qquad \text{（５．２－２０）}$$

PUREX法による分離工程～精製工程では、上記の化学種に加えてPu還元剤として硝酸ヒドロキシルアミン（HAN）や硝酸ヒドラジンが用いられる。これらはプロセス内の濃度が比較的高く、硝酸根濃度に影響し、また間接的にはフリーTBP濃度にも影響を与える。PUREXプロセスの計算では、U, Pu, 硝酸に加えてこれらを考慮したモデルが用いられる[5]。またU, Pu以外のマイナーなアクチノイド、及び核分裂生成物はその存在量が硝酸, U, Puに比較して小さいことから、硝酸根濃度やフリーTBP濃度への影響は小さい。

硝酸 / 30 vol%TBP - 希釈剤系でのU(VI), 硝酸の分配比の例としてMooreら[3]が紹介しているものをまとめた（**表５．２－１～２**）。

表５．２－１　ウラン(VI)の分配比 [3]（Moore, J. D., et al., RHO-MA-116, 1980に基づく）

水相U(VI)濃度 / mol L^{-1}	水相硝酸濃度 / mol L^{-1}					
	0.1	0.5	1	2	3	5
0.01	0.34	2.8	6.1	13	18	22
0.1	0.81	2.2	2.9	3.8	4.2	4.5
0.2	1.2	1.6	1.9	2.1	2.2	2.4
0.5	0.84	0.87	0.93	0.98	0.99	1.0

表５．２－２　硝酸の分配比 [3]（Moore, J. D., et al., RHO-MA-116, 1980 に基づく）

水相 U(VI)濃度 / mol L^{-1}	水相硝酸濃度/ mol L^{-1}			
	0.5	1	2	3
0	0.16	0.20	0.24	0.22
0.01	0.16	0.19	0.18	0.15
0.04	0.12	0.12	0.11	0.085
0.1	0.081	0.089	0.066	0.052
1	0.016	0.012	0.010	0.0083

Richardson 推算モデルによる値と**表５．２－１**の値を併せてプロットとした（**図５．２－１～２**）。U(VI)の分配比は推算値と既報値はおおむねよく一致しているが、U(VI)濃度が低いほど差が大きくなる傾向にある。計算値の既報値に対する相対偏差は 24 個のデータに対して 0.2 ～19.5 %, 平均 7.8 %である。

硝酸の分配比は、U(VI)濃度が低い 0 または 0.01 mol L^{-1} の場合に推算値は既報値とよく一致する。計算値の既報値に対する相対偏差は 8 個のデータに対して 0.1～9.6 %, 平均 4.4 %である。U(VI)濃度が高くなるほど誤差は大きくなり U(VI)濃度が 0.04 mol L^{-1} 以上の場合では、計算値の既報値に対する相対偏差は 12 個のデータに対して 5.9～140 %, 平均 49 %である。

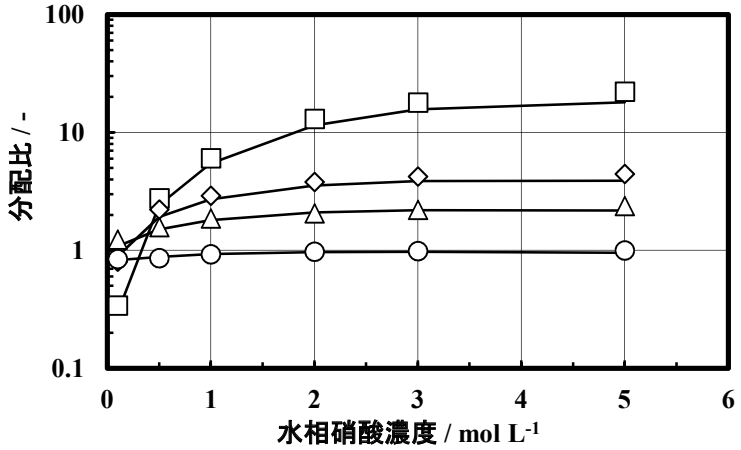


図５．２－１　Richardson 推算式と既報の U(VI)分配比の比較（U(VI)濃度 □：0.01 mol L^{-1}, ◇：0.1 mol L^{-1}, △：0.2 mol L^{-1}, ○：0.5 mol L^{-1}, 曲線は推算値）

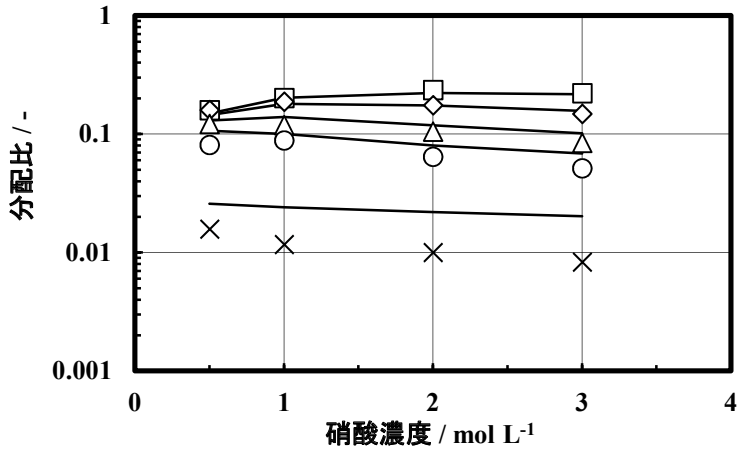


図５．２－２　Richardson 推算式と既報の硝酸分配比の比較（U(VI)濃度 □：0 mol L^{-1}, ◇：0.01 mol L^{-1}, △：0.04 mol L^{-1}, ○：0.1 mol L^{-1}, ×：1 mol L^{-1}, 曲線は推算値）

以上の他、いくつかの溶液条件について、分配実験で得られた値と Richardson 等の推算モデルの比較を行い、**付録**に示した。

５．２．４　Rozen による分配比の推算式

Rozen ら[29] は、**式５．２－８**に基づいて分配比を推算するモデルを報告している。

$$D = K'_{\mathrm{M}} \cdot c_{\mathrm{N,\,aq}}^{m} \cdot T_f{}^{a} \qquad \textbf{（５．２－２１）}$$

Debye-Hückel 理論によると、イオンの活量係数は $I^{1/2}$（I：イオン強度）の関数で表せる。Rozen らは、既報の実験データをまとめ、イオンの活量係数を考慮して、$\ln K'_{\mathrm{M}}$ を $I_c^{1/2}$（I_c：体積モル濃度に基づくイオン強度）の関数で近似している。Rozen らは硝酸を除く U(VI), U(IV), Pu(VI), Pu(IV), Pu(III)について K'_{M} の近似式を示している。なお Rozen らのモデルでは Pu(III)の TBP 配位数は 3 とされており、Richardson の 2 とは異なる。加えて Rozen らは Np(VI), Np(IV), Zr(IV)に関する式も併せて報告しており、後の節で紹介する。

D：分配比,　$c_{\mathrm{N,\,aq}}$：水相の硝酸根濃度 / mol L^{-1},　m：イオン価数 / -,
a：TBP の配位数 / -,　T_f：有機相のフリーTBP 濃度 / mol L^{-1},　I_c：イオン強度 / mol L^{-1},
θ：温度 / ℃

① U(VI)

$$D_{\mathrm{U(VI)}} = K'_{\mathrm{U(VI)}} \cdot c_{\mathrm{N,\,aq}}^{2} \cdot T_f^{2}$$

$$\ln K'_{\mathrm{U(VI),\,20}} = 4.8 - 5.77\ I_c^{1/2} + 4.17\ I_c - 0.712\ I_c^{3/2} \qquad (20\ ℃) \qquad \textbf{（５．２－２２）}$$

$$\ln K'_{\mathrm{U(VI),}\theta} = \ln K'_{\mathrm{U(VI),\,20}} - 6.82\left(\frac{\theta - 20}{\theta + 273}\right) \qquad (\text{任意温度 } \theta \text{ / ℃}) \qquad \textbf{（５．２－２３）}$$

② U(IV)

$$D_{\mathrm{U(IV)}} = K'_{\mathrm{U(IV)}} \cdot c_{\mathrm{N,aq}}^{4} \cdot T_f^{2}$$
$$\ln K'_{\mathrm{U(IV)}} = 8.745 - 15.495\ I_c^{1/2} + 7.117\ I_c - 1.032\ I_c^{3/2} \qquad (5.2-24)$$

③ Pu(VI)

$$D_{\mathrm{Pu(VI)}} = K'_{\mathrm{Pu(VI)}} \cdot c_{\mathrm{N,aq}}^{2} \cdot T_f^{2}$$
$$\ln K'_{\mathrm{Pu(VI)}} = 2.166 - 3.751\ I_c^{1/2} + 2.645\ I_c - 0.416\ I_c^{3/2} \qquad (5.2-25)$$

④ Pu(IV)

$$D_{\mathrm{Pu(IV)}} = K'_{\mathrm{Pu(IV)}} \cdot c_{\mathrm{N,aq}}^{2} \cdot T_f^{2}$$

$$\ln K'_{\mathrm{Pu(IV)}} = 9.44 - 13.02\ I_c^{1/2} + 5.71\ I_c - 0.76\ I_c^{3/2} \qquad (5.2-26)$$

⑤ Pu(III)

$$D_{\mathrm{Pu(III)}} = K'_{\mathrm{Pu(III)}} \cdot c_{\mathrm{N,aq}}^{3} \cdot T_f^{3}$$

$$\ln K'_{\mathrm{Pu(III)}} = 4.006 - 11.066\ I_c^{1/2} + 5.173\ I_c - 0.710\ I_c^{3/2} \qquad (5.2-27)$$

イオン強度 I_c は、電解質が完全に解離していると仮定し、溶液中にある正負両イオンの全ての濃度と電荷数の総和として下式により定義される。

$$I_c = \frac{1}{2}\sum c_{\mathrm{i}} z_{\mathrm{i}}^{2} \qquad (5.2-28)$$

c_{i}：i 成分イオンのモル濃度 / mol L^{-1},　　z_{i}：成分 i のイオンの電荷数 / -

例として、硝酸ウラニル - 硝酸水溶液についてそのイオン強度を計算すると、以下のようになる。なお、質量モル濃度 m_{i} / mol kg^{-1} に基づくイオン強度を用いる場合もあり、イオン強度の記号としては I_m を用いる。

$$\begin{aligned} I_c &= \frac{1}{2}\left\{ c_{\mathrm{U(VI)}} \times 2^2 + c_{\mathrm{H}} \times 1^2 + c_{\mathrm{N}} \times (-1)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{2}\left\{ 4c_{\mathrm{U(VI)}} + c_{\mathrm{H}} + \left(2c_{\mathrm{U(VI)}} + c_{\mathrm{H}}\right) \right\} \\ &= 3 \cdot c_{\mathrm{U(VI)}} + c_{\mathrm{H}} \end{aligned}$$

$c_{\mathrm{U(VI)}}$　：水相の U 濃度 / mol L^{-1},　　c_{H}　：水相の硝酸濃度 / mol L^{-1}

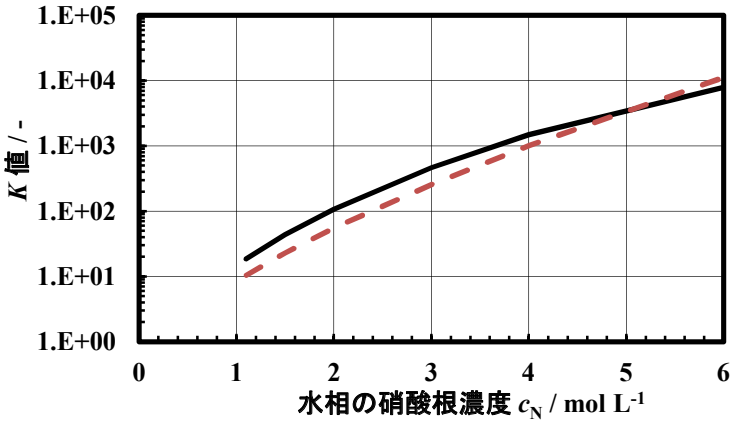


図５．２－３　Rozen モデルの $K'_{U(VI)} c_N^2$ と Richardson モデルの $K_{U(VI),app}$ の比較（水相 U(VI)濃度：0.5 mol L^{-1}, 有機相 TBP 濃度：30 vol%, 20 ℃, 実線：Rozen, 破線：Richardson）

ウラン(VI)の分配に関して Rozen モデルと Richardson モデルを比較した（**図５．２－３**）。これらの値は、T_f ^{2} を乗ずることで分配比 D が得られると言う意味で同じものである。T_fが同じだと仮定すれば、水相の硝酸根濃度が 5 mol L^{-1} 以下の場合 Richardson 推算式は、Rozen 推算式よりやや小さい分配比を与える傾向にある。

５．２．５　硝酸についてのその他の推算式

硝酸については、水溶液中での活量係数が知られており、活量を用いた分配平衡の記述も可能である。Chaiko らの熱力学的モデルに基づく有機相の硝酸濃度の推算式、Enokida らによる分配比推算式、Mokili らによる分配比推算式について紹介する。

（１）　Chaiko らによる熱力学的モデル

硝酸の TBP 抽出は、以下の平衡反応をモデルとして考えている。Chaiko ら [30] は、分配比ではなく、有機相の硝酸（硝酸 - TBP 錯体）濃度を求める式を熱力学的に表している。

$$H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + TBP_{(org)} \rightleftharpoons TBP{\cdot}HNO_{3(org)} \qquad (５．２－２９)$$

$$H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + 2\,TBP_{(org)} \rightleftharpoons (TBP)_2{\cdot}HNO_{3(org)} \qquad (５．２－３０)$$

$$H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + TBP{\cdot}HNO_{3(org)} \rightleftharpoons TBP{\cdot}2\,HNO_{3(org)} \qquad (５．２－３１)$$

これら反応の平衡定数は、活量を用いて以下のように書ける。

$$K_1 = \frac{a_{TBP{\cdot}HNO_3,org}}{a_{TBP,org}\,a_{HNO_3,aq}} \qquad (５．２－３２)$$

$$K_2 = \frac{a_{(TBP)_2{\cdot}HNO_3,org}}{a^2_{TBP,org}\,a_{HNO_3,aq}} \qquad (５．２－３３)$$

$$K_3 = \frac{a_{TBP{\cdot}2HNO_3,org}}{a_{TBP{\cdot}HNO_3,org}\,a_{HNO_3,aq}} \qquad (５．２－３４)$$

水相中の硝酸のイオン活量 $a_{HNO_3,aq}$ は、次のように表される。

$$a_{HNO_3,aq} = c_{H+,aq} \cdot c_{NO_3-,aq} \cdot y_{st}^2 \qquad (5.2-35)$$

$y_{st} = \alpha y_{\pm}$

$c_{H+,aq}$ ：水相 H^+（量論的）濃度 / mol L^{-1}, $c_{NO_3-,aq}$：水相 NO_3^-（量論的）濃度 / mol L^{-1}

$y_{\pm}$ ：平均イオン活量係数 / -

y_{st} ：硝酸の化学量論的平均活量係数

α ：硝酸の解離度 / -

式５．２－３２～３４を、以下のように有機相の活量係数を分けた式にする。

$$KT1 = K_1 \frac{y_{TBP,org}}{y_{TBP\cdot HNO_3,org}} = \frac{c_{TBP\cdot HNO_3,org}}{c_{TBP,org} a_{HNO_3,aq}} \qquad (5.2-36)$$

$$KT2 = K_2 \frac{y_{TBP,org}^2}{y_{(TBP)_2\cdot HNO_3,org}} = \frac{c_{(TBP)_2\cdot HNO_3,org}}{c_{TBP,org}^2 a_{HNO_3,aq}} \qquad (5.2-37)$$

$$KT3 = K_3 \frac{y_{TBP\cdot HNO_3,org}}{y_{TBP\cdot 2HNO_3\,org}} = \frac{c_{TBP\cdot 2HNO_3,org}}{c_{TBP\cdot HNO_3,org}^2 a_{HNO_3,aq}} \qquad (5.2-38)$$

y_{org}：有機相の化学種の活量係数 / -（体積モル濃度基準）

c_{org}：有機相の化学種の濃度 / -

Chaiko らは、Davis ら [31] による硝酸 / TBP - Amsco 125-82 系での硝酸抽出データを非線形最小自乗法で解析し、定数 *KT*1, *KT*2 の値を得ている。一例として 30 vol%TBP の場合、*KT*1 は 0.194, *KT*2 は 0.43 mol^{-1} L である。また Chaiko らは塩析効果を考慮した場合について、$y_{TBP,org}/y_{TBP\text{-}HNO_3,org}$ 及び $y_{TBP,org}^2/y_{(TBP)_2\text{-}HNO_3,org}$ が 30 vol%TBP までは一定になるとして、5～30 vol%TBP のデータを解析し、*KT*1 = 0.185±0.003, *KT*2 = 0.444±0.009 を報告している。この場合、有機相の硝酸濃度は次式で計算される。なお *KT*3 については硝酸 8 mol^{-1} L 以上の場合の推算値として 1×10^{-4} としている。硝酸 6 mol^{-1} L 以下では、*KT*1 と *KT*2 のみのモデル（次式）と、*KT*3 を加えたモデルとでは本質的な差はないとしている。

$$\begin{aligned} c_{HNO_3,org} &= c_{TBP\cdot HNO_3} + c_{(TBP)_2\cdot HNO_3} \\ &= KT1\cdot c_{H^+,aq} c_{NO_3^-,aq} y_{st}^2 c_{TBP,org} + KT2\cdot c_{H^+,aq} c_{NO_3^-,aq} y_{st}^2 c_{TBP,org}^2 \\ &= 0.185\cdot c_{H^+,aq} c_{NO_3^-,aq} y_{st}^2 T_f + 0.444\cdot c_{H^+,aq} c_{NO_3^-,aq} y_{st}^2 T_f^2 \end{aligned} \qquad (5.2-39)$$

（２） Enokida らの分配平衡モデル

Enokida ら [24] は、Chaiko らの知見に基づいて硝酸の分配に関して次式を提案し、更に U(VI), Pu(IV)の分配についても計算式を提案している。K'_M 値（Chaiko らの *KT* 値に相当）の決定には Petrich らの分配データ集 [6] を用いている。

① 硝酸

$$D_{\mathrm{HNO_3}} = \frac{c_{\mathrm{TBP\cdot HNO_3}} + c_{\mathrm{(TBP)_2\cdot HNO_3}} + c_{\mathrm{TBP\cdot 2HNO_3}}}{c_{\mathrm{HNO_3}}}$$
$$= \left(K'_{\mathrm{H1}} \cdot \left(1 + K'_{\mathrm{H3}} \cdot c_{\mathrm{NO_3^-,aq}} \cdot y_{\mathrm{HNO_3,aq}}{}^2 \cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}\right) + K'_{\mathrm{H2}} \cdot c_{\mathrm{TBP}}\right) \cdot c_{\mathrm{NO_3^-,aq}} \cdot y_{\mathrm{HNO_3,aq}}{}^2 \cdot c_{\mathrm{TBP}}$$

$K'_{\mathrm{H1}} = 0.185$, $K'_{\mathrm{H2}} = 0.444$, $K'_{\mathrm{H3}} = 1 \times 10^{-4}$ （25 ℃） （５．２－４０）

② U(VI)

$$D_{\mathrm{U(VI)}} = \frac{c_{\mathrm{(TBP)_2\cdot UO_2(NO_3)_2,org}}}{c_{\mathrm{UO_2(NO_3)_2,aq}}}$$
$$= K'_{\mathrm{U(VI)}} \cdot c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}{}^2 \cdot y_{\mathrm{UO_2(NO_3)_2,aq}}{}^3 \cdot c_{\mathrm{TBP}}{}^2$$

$K'_{\mathrm{U(VI)}} = 54.4$ （25 ℃） （５．２－４１）

③ Pu(IV)

$$D_{\mathrm{Pu(IV)}} = \frac{c_{\mathrm{(TBP)_2\cdot Pu(NO_3)_4,org}}}{c_{\mathrm{Pu(NO_3)_4,aq}}}$$
$$= K'_{\mathrm{Pu(IV)}} \cdot c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}{}^2 \cdot y_{\mathrm{Pu(NO_3)_4,aq}}{}^3 \cdot c_{\mathrm{TBP}}{}^2$$

$K'_{\mathrm{Pu(IV)}} = 7.93$ （25 ℃） （５．２－４２）

$c_{\mathrm{M,aq}}$：水相濃度 / mol L^{-1}

y_{aq}：水相の化学量論的平均活量係数 / -

④ 温度補正

任意の温度についての式は、25 ℃の K' に対し次式で補正する。 （５．２－４３）

$$K'_{\mathrm{M},T} = K'_{\mathrm{M,298.15}} \cdot \exp\left(R_{\mathrm{M}}\left(1/298.15 - 1/T\right)\right)$$

$R_{\mathrm{H1}} = R_{\mathrm{H2}} = 870$, $R_{\mathrm{H3}} = 0$,

$R_{\mathrm{U(VI)}} = 2950$, $R_{\mathrm{Pu(IV)}} = -715$

$K'_{\mathrm{M},T}$ ：任意の温度の K', $K'_{\mathrm{M,298.15}}$ ：25 ℃における K'

（３） Mokili らの分配平衡モデル

Mokili ら [32] が想定する硝酸の抽出平衡反応式は、次のようである。

$\mathrm{H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(aq)} \rightleftharpoons HNO_3\cdot H_2O_{(org)}}$ （５．２－４４）

$\mathrm{H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + TBP_{(org)} \rightleftharpoons TBP\cdot HNO3_{(org)}}$ （５．２－４５）

$\mathrm{H^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(aq)} + 2\ TBP_{(org)} \rightleftharpoons HNO_3\cdot (TBP)_2\cdot H_2O_{(org)}}$ （５．２－４６）

$\mathrm{2\ H^+_{(aq)} + 2\ NO_3^-{}_{(aq)} + TBP_{(org)} \rightleftharpoons (HNO_3)_2\cdot TBP_{(org)}}$ （５．２－４７）

一般化すると次式となる。

$$i\,H^{+}_{(aq)} + i\,NO_3^{-}{}_{(aq)} + j\,TBP_{(org)} + h\,H_2O_{(aq)} \rightleftharpoons (HNO_3)_i\,(TBP)_j\,(H_2O)_{h\,(org)} \qquad (5.2-48)$$

$$K^{\circ}_{ijh} = \frac{a_{ijh,\,org}}{a^{i}_{HNO_3,\,aq}\,a^{j}_{TBP,\,org}\,a^{h}_{H_2O,\,aq}} = \frac{m_{ijh,\,org}\,\gamma_{ijh,\,org}}{m^{i}_{HNO3,\,aq}\,\gamma^{i}_{HNO3,\,aq}\,m^{j}_{TBP,\,org}\,\gamma^{j}_{TBP,\,org}\,a^{h}_{H_2O,\,aq}} \qquad (5.2-49)$$

a：活量,　　γ：活量係数,　　m：質量モル濃度

添字 ijh は、$(HNO_3)_i$･$(TBP)_j$･$(H_2O)_h$ に係る値を表す。水溶液中の硝酸の活量を質量モル濃度を用いて表わすと次式となる。

$$a_{HNO_3,\,aq} = m_{H^{+},\,aq}\,m_{NO_3^{-},\,aq}\,\gamma^{2}_{st} \qquad (5.2-50)$$

γ_{st}：硝酸の化学量論的平均活量係数

有機相中の水の濃度は、水が有機相へ非化学量論的に溶解することを考慮に入れて、次のように書ける。

$$m_{H_2O,\,org} = \sum h_k\,m_{k,\,org} + \sum s^{*}_{k}\,a_{H_2O,\,aq}\,m_{k,org} \qquad (5.2-51)$$

ただし k は有機相のある錯体種、すなわち $(HNO_3)_i$･$(TBP)_j$･$(H_2O)_h$ を表し、h_k はこの錯体種の水和数、s_k^{*} は、$a_{H_2O,\,aq} = 1$ すなわち純水の場合の化学種 k の非化学量論的水和数である。次に化学種 k の活量係数は次のように表される。

$$\gamma_{k,\,org} = \gamma^{*}_{k}\exp\left\{s^{*}_{k}\left(1 - a_{H_2O,\,aq}\right)\right\} \qquad (5.2-52)$$

但しγ_k^{*} は、化学種 k の、純水すなわち $a_{H_2O,aq} = 1$ と平衡になった有機相中での活量係数である。ここで、比率$\gamma_{TBP,\,org}^{*} / \gamma_{ijh,\,org}^{*}$ が一定であると仮定すると、次式によって定義される K_{ijh} を定数と見なすことができる。

$$K_{ijh} = K^{\circ}_{ijh}\,\frac{\left(\gamma^{*}_{TBP,\,org}\right)^{j}}{\gamma^{*}_{ijh,\,org}} = \frac{m_{ijh,\,org}\exp\left\{\left(s^{*}_{ijh} - j\cdot s^{*}_{TBP}\right)\left(1 - a_{H_2O,\,aq}\right)\right\}}{a^{i}_{HNO_3,\,aq}\,m^{j}_{TBP,\,org}\,a^{h}_{H_2O,\,aq}} \qquad (5.2-53)$$

温度 25 ℃, TBP 濃度 10～100 vol%の場合の s_{ijh}^{*}または K_{ijh} の値を**表５．２－３**に示す。ただしこれらの値は、質量モル濃度 m の単位として mol kg 溶媒$^{-1}$（溶媒：水またはドデカン）を用いて求められたものである。この表に示された定数および硝酸と水の活量を用いて、有機相中における化学種$(HNO_3)_i$･$(TBP)_j$･$(H_2O)_h$ の質量モル濃度 $m_{ijh,\,org}$, 硝酸の質量モル濃度 $m_{HNO_3,\,org}$, フリーTBP の質量モル濃度 $m_{TBP,\,org}$ を計算することができる。

$$m_{ijh,\,org} = K_{ijh}\,a^{i}_{HNO_3,\,aq}\,a_{H_2O,\,aq}\,m^{j}_{TBP,\,org}\exp\left\{\left(s^{*}_{ijh} - j\cdot s^{*}_{TBP}\right)\left(a_{H_2O,\,aq} - 1\right)\right\} \qquad (5.2-54)$$

$$m_{HNO_3,\,org} = \sum_i\sum_j\sum_h i\cdot m_{ijh,\,org} \qquad (5.2-55)$$

$$m_{TBP,org} = m_{TBP,org,init} - \sum_i\sum_j\sum_h j\cdot m_{ijh,\,org} \qquad (5.2-56)$$

表５．２－３　非化学量論的水和数 s^* または平衡定数 K_{ijh} の値 [32]（Mokili, B., et al., Solv. Ext. Ion Exch., 13, 1995 に基づく，温度：25 ℃，濃度単位：mol kg^{-1} 溶媒（水あるいはドデカン），100 vol% TBP の TBP 質量モル濃度は 3.759 mol kg^{-1}）

化学種	TBP 濃度 / vol%	s^*_{TBP}	s^*_{ijh}	K_{ijh}
$HNO_3 \cdot H_2O_{(org)}$	10	0.206	0.10	3.31×10^{-5}
	30	0.30	0.04	2.89×10^{-4}
	50	0.41	0.19	8.53×10^{-4}
	100	0.46	0.30	9.06×10^{-4}
$TBP \cdot HNO_{3(org)}$	10	0.206	0.11	1.82×10^{-1}
	30	0.30	0.18	2.36×10^{-1}
	50	0.41	0.21	2.76×10^{-1}
	100	0.46	0.48	2.95×10^{-1}
$HNO_3 \cdot (TBP)_2 \cdot H_2O_{(org)}$	10	0.206	0.99	1.475×10^{-1}
	30	0.30	1.03	9.925×10^{-2}
	50	0.41	0.40	1.87×10^{-1}
	100	0.46	1.39	2.99×10^{-1}
$(HNO_3)_2 \cdot TBP_{(org)}$	10	0.206	0.40	1.30×10^{-5}
	30	0.30	0.37	2.42×10^{-5}
	50	0.41	0.89	4.46×10^{-5}
	100	0.46	1.70	1.29×10^{-4}

（５．２節の参考文献）

1) Moore, R. L., The Mechanism of Extraction of Uranium by Tributyl Phosphate, AECD-3196, 1951.

2) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.

3) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

4) Smith, L. L., Solvent Extraction Data for Plutonium, A Compilation of Data in the Literature, DP-700, 1962.

5) Petrich, G., Kolarik, Z., Distribution of U(IV), Pu(VI) and Nitric Acid in the System Uranyl Nitrate - Plutonium(IV) Nitrate - Nitric Acid - Water / 30%TBP in Aliphatic Diluents : A Compilation and Critical Evaluation of Equilibrium Data, KfK-2536, 1977.

6) Petrich, G., Kolarik, Z., The 1981 Purex Districution Data Index, KfK-3080, 1981.

7) Kolarik, Z., Dressler, P., Purex Process Related Distribution Data on Neptunium (IV, VI), KfK-4667, 1990.

8) Renard, E. B., Chizhov, A. A., Vlasov, V. S., Malafeev, M. P., New Data on the Extraction of Macroscopic Quantities of U and Pu from Aqueous HNO_3 by TBP in n-Dodecane at Various Temperatures, Soviet Radiochem. (Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 284 - 289 (pp. 42 - 48 in Russian Original).

9) 権田浩三，福田章二, 30%TBP/n-Dodenace-U(VI), Pu(IV), Pu(III), HNO_3 系の U(VI), Pu(IV), Pu(III)および HNO_3 の分配係数, PNC TN841 78-57, 1978.

10) Tachimori, S., Nakashima, T., Kolarik, Z., Schuler, R., Distribution of U(IV), U(VI), Pu(III) and Nitric Acid between 30 vol% Tributyl Phosphate in Dodecane and Aqueous Nitrate Solutions, KfK-3637, 1983.

11) 館盛勝一, DIST：ピュレックス系分配比計算コードシステム, JAERI 1337, 1996.

12) Horner, D. E., A Mathematical Model and a Computer Program for Estimating Distribution Coefficients for Plutonium, Uranium and Nitric Acid in Extractions with Tri-n-butyl Phosphate, ORNL-TM-2711, 1970.

13) Horner, D. E., Formation of Third Phases and the Effect of Temperature on the Distribution of Plutonium and Uranium in Extractions by Tri-n-butyl Phosphate, ORNL-4724, 1971.

14) Richardson, G. L., The Effect of High Solvent Radiation Exposures on TBP Processing of Spent LMFBR Fuels, HEDL-TME-73-51, 1973.

15) Richardson, G. L., Swanson J. L., Plutonium Partitioning in the PUREX Process with Hydrazine-stabilized Hydroxylamine Nitrate, HEDL-TME-75-31, 1975.

16) Mitchell, A. D., SEPHIS-MOD4 : A User's Manual to a Revised Model of the Purex Solvent Extraction System, ORNL-5471, 1979.

17) Groenier, W. S., Rainey, R. H., Watson, S. B., An Analysis of the Transient and Steady-state Operation of a Countercurrent Liquid-liquid Solvent Extraction Process, Ind. Eng. Chem. Process Des. Develop., 18, 1979, pp. 385 - 390.

18) Kolarik, Z., Petrich, G., A Mathematic Model of Distribution Equilibria in the Extraction of U(VI), U(IV), Np(VI), Np(IV), and Nitric Acid by 30% Tributyl Phosphate (TBP) in Aliphatic Diluents, Berichte der Bunsengesellschaft fur Physikalische Chemie, 83, 1979, pp. 1110 - 1113.

19) Extraction and Coextraction of Tc(VII), Zr(IV), Np(IV,VI), Pa(V) and Nb(V) with Tributyl Phosphate from Nitric Acid Solutions, Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989, pp. 625 - 644.

20) Rozen, A. M., Andrutskii, L. G., Vlasov, V. S., Improved Mathematical Models of Actinide Extraction by 30% Solutions of the Tri-n-butylphosphate in Diluents, Soviet Atomic Energy (Translated from Atomnaya Energiya), 62, 1987, pp. 264 - 271 (pp. 227 - 231 in Russian Original).

21) Renard, E. B., Chizhov, A. A., Vlasov, V. S., Rozen, A. M., Equilibria during Extraction of Uranyl and Plutonium Nitrates by 30%TBP in n-Paraffins over Wide Concentration and Temperature Ranges, Soviet Radiochem. (Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 281 - 283 (pp. 39 - 41 in Russian Original).

22) Kumar, S., Koganti, S. B., An Empirical Correlation for Pu(III) Distribution Coefficients in 30% TBP/n-Dodecane PUREX System in the Presense of U(VI), U(IV), Pu(IV), Pu(III), and Hydrazine Nitrate, Solv. Ext. Ion Exch., 21, 2003, pp. 369 - 380.

23) 権田浩三，岡紘一郎，福田章二，Purex プロセス計算コード Revised MIXSET, PNC TN841 79-26, 1979, 240 p.

24) Enokida, Y., Yamamoto, I., Distribution Coefficient Correlations for Nitric Acid, U(VI) and Pu(IV) in Two-phase System with Aqueous NitricAcid and 30% Tri-n-butylphosphate Solutions, J. Nucl. Sci. Technol., 34, 1997, pp. 700 - 707.

25) Sawada, K., Enokida, Y., Kamiya, M., Koyama, T., Aoki, K., Distribution Coefficients of U(VI), Nitric Acid and FP Elements in Extractions from Concentrated Aqueous Solutions of Nitrates by 30% Tri-n-butylphosphate Solution, J. Nucl. Sci. Technol., 46, 2009, pp. 83 - 89.

26) 津幡靖宏，朝倉俊英，森田泰治，再処理抽出分離工程シミュレーションコード PARC の開発, JAEA-Data/Code 2008-010, 2008.

27) 私信, 1997.

28) 宝徳忍，木原武弘，内山軍藏，藤根幸雄，前田充，亜硝酸の再処理溶液中での分配平衡, JAERI-M 93-095, 1993.

29) Rozen, A. M., Zel'venskii, M. Ya., Mathematical Model Study of Processes of Extraction Processing of Light-Water Reactor Fuel Cells, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 18, 1976, pp. 495 - 507 (pp. 572 - 586 in Russian Original).

30) Chaiko, D. J., Vandegrift, G. F., A Thermodynamic Model of Nitric Acid Extraction by Tri-*n*-butyl Phosphate, Nucl. Technol., 82, 1988, pp. 52 - 59.

31) Davis Jr., W., Theromodynamics of Extraction of Nitric Acid by Tri-n-butyl Phosphate - Hydrocarbon Diluent Solutions. 1. Distribution Studies with TBP in Amsco 125-82 at Intermediate and Low Acidities, Nucl. Sci. Eng., 14, 1962, pp. 169 - 173.

32) Mokili, B., Poitrenaud, C., Modeling of Nitric Acid Water Extraction from Aqueous Solutions Containing a Salting-out Agent by Tri-*n*-butylphosphate, Solv. Ext. Ion Exch., 13, 1995, pp. 731 - 754.